POTASIO (K+)

Fundamentos de Nutrición. Material explicado para una exposición de aproximadamente siete minutos.

¿QUÉ APRENDERÁS?

1. Qué es el potasio y por qué importa su carga eléctrica.
2. Cómo se relaciona con nervios, músculos, corazón y agua.
3. Cómo actúan la Na+/K+-ATPasa y la piruvato quinasa.
4. Cómo se absorbe, distribuye y elimina.
5. En qué alimentos se encuentra, cuánto consumir y cuáles son los riesgos.
6. Cómo explicar estos temas en voz alta sin memorizar un texto extenso.

IDEA PRINCIPAL

El potasio no proporciona calorías. Es un mineral cuya forma K+ ayuda a mantener el funcionamiento eléctrico de las células. La sangre contiene una fracción pequeña del potasio total y los riñones regulan su balance.

Un mineral y un electrolito

¿Qué es exactamente?

DEFINICIÓN

El potasio es un macromineral esencial. Macromineral significa que se requiere en cantidades relativamente elevadas; esencial significa que debemos obtenerlo de la dieta. En el organismo aparece sobre todo como K+, un ion con carga eléctrica positiva.

LOCALIZACIÓN

Alrededor del 98 % del potasio corporal está dentro de las células. El sodio se concentra principalmente fuera de ellas. Esta distribución desigual es indispensable para el potencial de membrana, una diferencia de voltaje entre el interior y el exterior celular.

EJEMPLO

Piensa en una batería: la energía eléctrica disponible depende de que los dos lados no tengan las mismas condiciones. Las células conservan distribuciones distintas de sodio y potasio para poder responder a estímulos.

EVITA CONFUNDIR

La cantidad que comemos, expresada en mg/día, no equivale a la concentración en sangre, que se mide en mmol/L. El potasio tampoco es una vitamina, una enzima ni un combustible. [1,2]

¿Por qué lo necesitamos?

Cuatro funciones conectadas con la electricidad y el agua.

TRANSMISIÓN NERVIOSA

Las neuronas envían mensajes mediante cambios eléctricos. En un potencial de acción, la entrada rápida de sodio favorece la despolarización y la salida posterior de potasio ayuda a la repolarización, es decir, al retorno hacia el voltaje de reposo.

CONTRACCIÓN MUSCULAR

Las células musculares requieren excitación eléctrica para iniciar una cadena que libera calcio. El calcio permite que los filamentos contráctiles generen movimiento. El potasio facilita las condiciones eléctricas; no es el único responsable de la contracción.

CORAZÓN

Las células cardíacas dependen de canales de K+ para recuperar sus condiciones eléctricas entre latidos. Una concentración muy baja o muy alta puede alterar peligrosamente el ritmo.

EQUILIBRIO DE LÍQUIDOS

K+ es el principal catión intracelular y ayuda a controlar la distribución del agua por efectos osmóticos. Una dieta adecuada en potasio también favorece el control de la presión arterial. [1,3,4]

La bomba sodio-potasio

Na+/K+-ATPasa: una enzima transportadora que consume energía.

REGLA INDISPENSABLE

Por cada ciclo, la bomba saca 3 Na+ desde el interior hacia el exterior, introduce 2 K+ desde fuera hacia dentro y consume 1 ATP.

CUATRO PASOS

Paso 1: se unen tres iones de sodio a la proteína desde el interior celular. Paso 2: la enzima utiliza ATP, cambia su forma y libera esos iones afuera. Paso 3: se unen dos iones de potasio del exterior. Paso 4: la proteína regresa a su forma inicial y libera el potasio adentro.

¿PARA QUÉ SIRVE?

Mantiene los gradientes de sodio y potasio, indispensables para la actividad nerviosa, muscular y diversos transportes celulares. La bomba sostiene las condiciones eléctricas; los canales iónicos permiten los cambios rápidos propios de cada impulso.

ANALOGÍA

Es como un ascensor que gasta electricidad para dejar a las personas en el piso correcto. Su energía proviene del ATP. [5]

Piruvato quinasa

La otra relación bioquímica del potasio.

¿QUÉ ES LA GLUCÓLISIS?

La glucólisis es una ruta metabólica que convierte glucosa en piruvato mediante varias reacciones. Durante ella se obtiene ATP, una molécula que las células usan como fuente inmediata de energía.

REACCIÓN FINAL

Fosfoenolpiruvato (PEP) + ADP -> piruvato + ATP. La piruvato quinasa cataliza este paso, por lo que participa directamente en la obtención de ATP.

PAPEL DEL POTASIO

En distintas formas de piruvato quinasa dependientes de K+, este ion favorece la estructura activa de la enzima y su función catalítica. El potasio no se consume ni se transforma en ATP. Un trabajo experimental de Oria-Hernández y colaboradores estudió este mecanismo. [6]

COMPARACIÓN CLAVE

La bomba Na+/K+-ATPasa GASTA ATP para mover iones. La piruvato quinasa FORMA ATP durante la glucólisis y puede ser activada por K+. Entender esta diferencia evita una confusión muy frecuente.

El recorrido del potasio

No hay un ciclo metabólico del potasio comparable al ciclo de Krebs.

PASO 1: INGESTIÓN

El potasio entra al organismo por alimentos como legumbres, verduras, frutas, lácteos, tubérculos y pescados.

PASO 2: ABSORCIÓN

En el intestino se absorbe aproximadamente del 85 al 90 % del potasio ingerido y después pasa a la circulación. [1]

PASO 3: DISTRIBUCIÓN

Después de comer, parte del potasio pasa rápidamente desde la sangre hacia las células. La insulina estimula la bomba sodio-potasio y favorece este desplazamiento.

PASO 4: EXCRECIÓN

Los riñones ajustan la eliminación urinaria según la ingesta, la concentración extracelular y las señales hormonales. Es la principal vía regulable para mantener el balance total.

DOS CONCEPTOS

Equilibrio interno: movimiento de K+ entre sangre y células. Equilibrio externo: comparación entre cuánto potasio entra y cuánto sale del cuerpo. [3,4]

¿Quién controla el potasio?

La distribución a corto plazo y el balance corporal son procesos diferentes.

INSULINA

Tras una comida, ayuda a que las células, sobre todo musculares, capten K+. Su efecto principal en este contexto es la redistribución entre compartimientos.

ALDOSTERONA

Esta hormona favorece la secreción renal de potasio en las partes distales de la nefrona cuando corresponde. Contribuye así a regular la cantidad que se excreta.

FUNCIÓN RENAL

El potasio se filtra en el glomérulo y experimenta reabsorción y secreción en distintos segmentos de la nefrona. Los riñones adaptan la excreción para equilibrar lo que consumimos.

¿POR QUÉ IMPORTA?

Si la función renal está alterada, se puede acumular potasio. También existen medicamentos que modifican su eliminación. Por eso los suplementos de K+ y los sustitutos de sal enriquecidos con potasio requieren precaución en ciertos pacientes. [3,4]

Fuentes y necesidades

Hay más alimentos ricos en potasio que el banano.

FUENTES POR PORCIÓN

Lentejas cocidas, 1 taza: 731 mg.
Papa horneada, solo pulpa, mediana: 610 mg.
Banano mediano: 422 mg.
Leche al 1 %, 1 taza: 366 mg.
Espinaca cruda, 2 tazas: 334 mg.
Salmón cocido, 85 g: 326 mg.
Estas cantidades son aproximadas y varían con la preparación. [1]

INGESTA ADECUADA

Referencias de Estados Unidos para adultos desde 19 años: hombres, 3.400 mg por día; mujeres, 2.600 mg por día. Son valores de referencia para la dieta, no cifras normales de potasio sérico. [1,2]

¿CÓMO INTERPRETARLO?

El potasio ayuda a mantener un patrón alimentario saludable. Alimentos vegetales variados contribuyen a su consumo. No significa que debamos eliminar por completo el sodio: ambos minerales cumplen funciones necesarias.

PRECAUCIÓN

Quienes tienen enfermedad renal o toman determinados medicamentos deben consultar antes de usar suplementos o sales con potasio.

El equilibrio es indispensable

No confundas la ingesta con la concentración sanguínea.

HIPOPOTASEMIA

Es una concentración anormalmente baja de K+ en sangre. Puede causar debilidad, calambres, fatiga y, si es importante, arritmias. Entre las causas están las pérdidas digestivas y ciertos diuréticos.

HIPERPOTASEMIA

Es una concentración elevada de K+ en sangre. Puede ocasionar alteraciones graves del ritmo cardíaco; el riesgo aumenta si los riñones no eliminan bien el potasio o con determinados medicamentos.

RANGO ORIENTATIVO

En muchos laboratorios el potasio sanguíneo normal se encuentra alrededor de 3,5 a 5,0 mmol/L. Los límites exactos pueden variar. No es equivalente a la recomendación de miligramos diarios. [1,3]

ACLARACIÓN IMPORTANTE

Consumir poco potasio no significa automáticamente tener hipopotasemia: el organismo regula el potasio en sangre. Además, un análisis sanguíneo no refleja por completo todas las reservas intracelulares.

RECOMENDACIÓN

Las alteraciones importantes de potasio ameritan valoración clínica; no conviene indicar suplementos sin contexto médico.

Diapositivas 1 a 4

Primera parte de una exposición de 7 minutos.

1. INTRODUCCIÓN - 25 S

Hoy voy a hablarles del potasio. Aunque solemos asociarlo con el banano y los calambres, en realidad es esencial para los nervios, los músculos y el corazón. Lo más importante es entender cómo funciona y cómo el organismo mantiene su equilibrio.

2. GENERALIDADES - 50 S

El potasio es un macromineral esencial: necesitamos obtenerlo con la alimentación. También es un electrolito porque aparece como K+, un ion con carga positiva. Casi todo el potasio del cuerpo, aproximadamente el 98 por ciento, está dentro de las células; fuera predomina el sodio. Esta diferencia crea condiciones que ayudan a las células a transmitir señales. A diferencia de los carbohidratos o grasas, el potasio no aporta calorías.

3. FUNCIONES - 60 S

En los nervios participa en la transmisión eléctrica. Cuando se genera un potencial de acción, el sodio entra y el potasio ayuda después a recuperar el estado de la membrana. Los músculos necesitan estas señales para activarse, mientras que el calcio interviene directamente en la contracción. En el corazón, el potasio es fundamental para que sus células recuperen sus condiciones eléctricas entre latidos. También contribuye al equilibrio del agua dentro de las células y se relaciona con la regulación de la presión arterial.

Diapositivas 4 a 6

Explicación de enzimas, homeostasis y dieta.

4. ENZIMAS - 80 S

Hay dos ejemplos que no debemos confundir. La bomba sodio-potasio es una ATPasa de membrana que consume un ATP por ciclo, saca tres iones de sodio y mete dos de potasio. Es como un ascensor que gasta energía para colocar los iones donde deben estar. La piruvato quinasa es distinta: interviene al final de la glucólisis, una ruta que permite obtener energía a partir de glucosa. En una reacción convierte fosfoenolpiruvato en piruvato y forma ATP. El potasio puede activar ciertas formas de esta enzima. En conclusión, la bomba gasta ATP y la piruvato quinasa ayuda a formarlo.

5. HOMEOSTASIS - 70 S

Después de consumir potasio, una gran parte se absorbe en el intestino y llega a la circulación. Como el organismo necesita mantener estable su concentración sanguínea, parte entra a las células, especialmente por efecto de la insulina sobre la bomba sodio-potasio. Por otra parte, los riñones ajustan cuánto se elimina por la orina y la aldosterona participa en esta regulación. Este equilibrio se conoce como homeostasis. No hablamos de un ciclo metabólico propio del potasio, sino de ingestión, absorción, distribución y excreción.

6. ALIMENTACIÓN - 55 S

El banano aporta potasio, pero no es la única fuente. Una taza de lentejas cocidas aporta aproximadamente 731 miligramos; la pulpa de una papa horneada mediana, unos 610; y un banano mediano, 422. También hay potasio en leche, verduras y pescado. Como referencia estadounidense, la ingesta adecuada en adultos es de 3.400 miligramos diarios para hombres y 2.600 para mujeres. Estos valores describen el consumo alimentario, no un análisis de sangre.

Diapositivas 7 y 8

Última parte y conclusiones.

7. DEFICIENCIA Y EXCESO - 50 S

Cuando el potasio en sangre está demasiado bajo, hablamos de hipopotasemia, que puede ocasionar debilidad, calambres y alteraciones cardíacas. Entre sus causas pueden estar las pérdidas gastrointestinales y algunos diuréticos. Cuando está demasiado alto, hablamos de hiperpotasemia, que también puede afectar de manera grave el ritmo cardíaco, especialmente cuando el riñón no puede eliminarlo. Hay que recordar que comer poco potasio no significa automáticamente tener niveles sanguíneos bajos, porque el organismo tiene mecanismos de regulación.

8. CONCLUSIÓN - 30 S

El potasio es fundamental para mantener la actividad eléctrica de las células, participar en funciones nerviosas y musculares, y ayudar a que ciertas enzimas funcionen. En nutrición debemos conocer sus fuentes y entender que tanto su deficiencia como su exceso son importantes. Los riñones son esenciales para mantener el equilibrio.

TÉCNICA PARA PRESENTAR

No memorices todas las oraciones. En cada diapositiva explica tres cosas: qué sucede, cómo sucede y por qué es importante. El total de tiempos planeados es de 420 segundos, equivalentes a 7 minutos.

Preguntas del profesor

Usa respuestas breves, luego desarrolla si te solicitan más.

PREGUNTAS CLAVE

¿Por qué es electrolito? Porque K+ es un ion con carga eléctrica.
¿Qué mueve la bomba? Salen 3 Na+ y entran 2 K+; consume ATP.
¿La piruvato quinasa consume ATP? No, cataliza una reacción que lo forma.
¿Tiene ciclo metabólico? No, se describe su homeostasis.
¿La insulina elimina potasio? No: favorece su entrada a las células.
¿Quién controla su eliminación? Principalmente los riñones.
¿Ingesta baja es hipopotasemia? No necesariamente.

REFERENCIAS

[1] NIH/ODS, Potassium: Health Professional Fact Sheet, ods.od.nih.gov/factsheets/Potassium-HealthProfessional/
[2] NIH/ODS, Potasio: datos en español, ods.od.nih.gov/factsheets/Potassium-DatosEnEspanol/
[3] Palmer BF, Clegg DJ. Adv Physiol Educ. 2016;40:480-490. DOI: 10.1152/advan.00121.2016
[4] McDonough AA, Fenton RA. Pflugers Arch. 2022;474:853-867. DOI: 10.1007/s00424-022-02718-3
[5] Pirahanchi Y et al. Sodium Potassium Pump. StatPearls. ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK537088/
[6] Oria-Hernández J et al. J Biol Chem. 2005;280:37924-37929. DOI: 10.1074/jbc.M508490200